(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2023-0000580
(43) 공개일자 2023년01월03일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B29D 30/06 (2006.01) *B29D 30/02* (2006.01)
(52) CPC특허분류
B29D 30/0662 (2013.01)
B29D 30/02 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2021-0082845
(22) 출원일자 2021년06월25일
심사청구일자 2021년06월25일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
안우성
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50 한국타이어 테크노돔
국정호
대전광역시 유성구 송림로 20, 206동 605호
손현진
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50 한국타이어 테크노돔
(74) 대리인
특허법인 천지

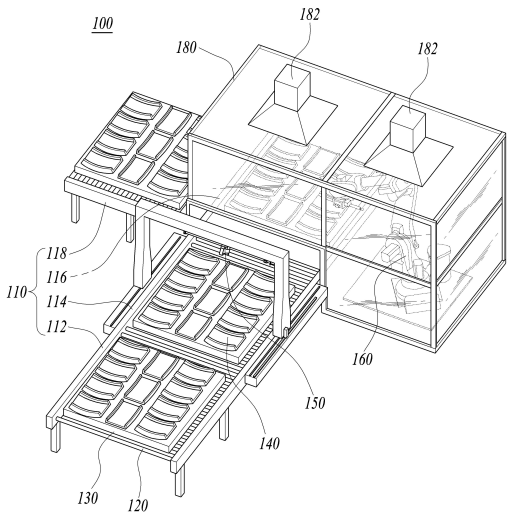
전체 청구항 수 : 총 8 항

(54) 발명의 명칭 **타이어 몰드 레이저 청소장치**

(57) 요 약

본 발명의 타이어 몰드 레이저 청소장치는, 컨베이어를 구비하는 테이블 프레임; 상기 컨베이어에 의해 이송되고 타이어 몰드가 안착되는 팔레트; 상기 테이블 프레임 상에 설치되어 상기 타이어 몰드의 형태를 스캔하는 스캐너 장치; 상기 타이어 몰드의 표면을 레이저로 청소하는 레이저 청소기; 상기 레이저 청소기를 이동시키는 다관절 로봇; 및 청소되는 타이어 몰드와 상기 다관절 로봇과 상기 레이저 청소기를 수용하여 차폐하는 챔버를 포함한다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류
B29D 2030/0663 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

컨베이어를 구비하는 테이블 프레임;

상기 컨베이어에 의해 이송되고 타이어 몰드가 안착되는 팔레트;

상기 테이블 프레임 상에 설치되어 상기 타이어 몰드의 형태를 스캔하는 스캐너장치;

상기 타이어 몰드의 표면을 레이저로 청소하는 레이저 청소기;

상기 레이저 청소기를 이동시키는 다관절 로봇; 및

청소되는 타이어 몰드와 상기 다관절 로봇과 상기 레이저 청소기를 수용하여 차폐하는 챔버를 포함하는 타이어 몰드 레이저 청소장치.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 스캐너장치는

상기 테이블 프레임의 양측에 길이방향으로 이동가능하게 장착되는 스캐너 프레임과,

상기 스캐너 프레임의 상부에 폭방향으로 이동가능하게 장착되어 상기 타이어 몰드의 형태를 레이저로 스캔하는 레이저 스캐너를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어 몰드 레이저 청소장치.

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 스캐너장치는

상기 테이블 프레임의 양측에 구비된 가이드리브에 설치된 랙과,

상기 스캐너 프레임의 양측 하단부에 장착되고 상기 랙과 맞물리는 피니언을 구비하는 구동모터와,

상기 스캐너 프레임의 상부에 폭방향으로 회전가능하게 장착되는 리드스크류와,

상기 리드스크류를 회전시켜서 상기 레이저 스캐너를 폭방향으로 이동시키는 스캐너모터를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어 몰드 레이저 청소장치.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 다관절 로봇은 상기 레이저 청소기에서 주사되는 레이저가 상기 타이어 몰드의 입체 형태의 표면에 대해 소정 각도로 주사되도록 하기 위해 5축 이상의 다관절 로봇으로 구성되는 것을 특징으로 하는 타이어 몰드 레이저 청소장치.

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 레이저 청소기는

레이저 광원에서 레이저가 통과하는 코어;

상기 코어를 둘러싸면서 장착되고 이터븀(Ytterbium)이 첨가된 광섬유 케이블과,

상기 광섬유 케이블의 내주면에 구비되는 내부 클래딩과,

상기 광섬유 케이블의 외주부에 구비되는 외부 클래딩을 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어 몰드 레이저 청소장치.

청구항 6

제1항 또는 제5항에 있어서,

상기 레이저 청소기는 상기 타이어 몰드의 표면까지의 거리를 측정하는 거리센서를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어 몰드 레이저 청소장치.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 테이블 프레임은

상기 타이어 몰드가 안착된 팔레트가 투입되어 대기하는 대기부와,

상기 스캐너장치에 의해 타이어 몰드가 스캔되는 스캔부와,

상기 레이저 청소기에 의해 타이어 몰드가 청소되는 청소부와,

청소된 타이어 몰드가 배출되는 배출부를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어 몰드 레이저 청소장치.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 챔버는

상기 타이어 몰드를 상기 스캔부에서 상기 청소부로 이송하는 챔버 부위를 개폐하는 제1도어와,

청소가 완료된 타이어 몰드를 상기 청소부에서 배출부로 이송하는 챔버 부위를 개폐하는 제2도어를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어 몰드 레이저 청소장치.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 타이어 몰드 레이저 청소장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 타이어 몰드를 광섬유 레이저를 이용하여 자동으로 청소할 수 있는 타이어 몰드 레이저 청소장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 타이어 가류 공정에서 그린타이어를 가류기에 설치된 금형 안에 넣고 소정 시간 동안 열과 압력을 주어 완제품을 생산한다. 상기 금형은 규격마다 상이하고 생산 시작일부터 약 20일 동안 타이어를 생산한다. 생산이 종료된 금형은 다음 생산을 위해서 표면에 적층된 오염물 제거가 필요하다.

[0003] 종래의 타이어 금형 청소 방법은 주로 샌드블라스터를 사용하였으나, 마이크로 스프링 벤트(Micro spring vent)처럼 가류하면서 공기를 배출하기 위한 특수 벤트 장치를 구비하는 경우 샌드블라스터로 청소하는 것이 불가능하다. 그래서 이런 특수한 몰드들은 주로 드라이아이스 또는 레이저로 청소를 하고 있다.

[0004] 드라이아이스 청소는 극저온의 드라이아이스 필렛을 오염물에 분사하여 순간적인 온도차로 오염물을 박리시켜 제거하는 방법이다.

[0005] 레이저를 이용한 청소는 레이저의 에너지를 오염물에 쏘아 순간적인 열과 빛을 내면서 제거하는 방식이다. 기존의 타이어 금형 레이저 청소방법은 다른 산업에서도 흔히 사용하는 CO_2 또는 ND(네오디뮴):YAG(Yttrium Aluminum Garnet)와 같은 고출력의 레이저를 적용하였다.

[0006] 하지만, 타이어 몰드는 트레드 패턴의 복잡한 입체적 형상을 갖고 있어서 직진성이 강한 레이저로 몰드를 깨끗하게 청소하기 어려운 문제점이 있었다. 또한, 레이저가 몰드의 표면에 조사되는 각도와 초점이 맞지 않아 제대

로 청소되지 않는 문제점도 있었다.

선행기술문헌

특허문헌

[0007] (특허문헌 0001) 등록특허공보 제10-1378476호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0008] 본 발명은 타이어 몰드를 레이저 스캔한 다음 그 스캔한 형태에 따라 다관절 로봇의 엔드 이펙터에 장착된 레이저 청소기로 타이어 몰드 표면을 효율적으로 청소하는 타이어 몰드 레이저 청소장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

[0009] 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 타이어 몰드 레이저 청소장치는, 컨베이어를 구비하는 테이블 프레임; 상기 컨베이어에 의해 이송되고 타이어 몰드가 안착되는 팔레트; 상기 테이블 프레임 상에 설치되어 상기 타이어 몰드의 형태를 스캔하는 스캐너장치; 상기 타이어 몰드의 표면을 레이저로 청소하는 레이저 청소기; 상기 레이저 청소기를 이동시키는 다관절 로봇; 및 청소되는 타이어 몰드와 상기 다관절 로봇과 상기 레이저 청소기를 수용하여 차폐하는 챔버를 포함한다.

[0010] 상기 스캐너장치는 상기 테이블 프레임의 양측에 길이방향으로 이동가능하게 장착되는 스캐너 프레임과, 상기 스캐너 프레임의 상부에 폭방향으로 이동가능하게 장착되어 상기 타이어 몰드의 형태를 레이저로 스캔하는 레이저 스캐너를 포함할 수 있다.

[0011] 상기 스캐너장치는 상기 테이블 프레임의 양측에 구비된 가이드리브에 설치된 랙과, 상기 스캐너 프레임의 양측 하단부에 장착되고 상기 랙과 맞물리는 피니언을 구비하는 구동모터와, 상기 스캐너 프레임의 상부에 폭방향으로 회전가능하게 장착되는 리드스크류와, 상기 리드스크류를 회전시켜서 상기 레이저 스캐너를 폭방향으로 이동시키는 스캐너모터를 더 포함할 수 있다.

[0012] 상기 다관절 로봇은 상기 레이저 청소기에서 주사되는 레이저가 상기 타이어 몰드의 입체 형태의 표면에 대해 소정 각도로 주사되도록 하기 위해 5축 이상의 다관절 로봇으로 구성될 수 있다.

[0013] 상기 레이저 청소기는 레이저 광원에서 레이저가 통과하는 코어; 상기 코어를 둘러싸면서 장착되고 이터븀(Ytterbium)이 첨가된 광섬유 케이블과, 상기 광섬유 케이블의 내주면에 구비되는 내부 클래딩과, 상기 광섬유 케이블의 외주부에 구비되는 외부 클래딩을 포함할 수 있다.

[0014] 상기 레이저 청소기는 상기 타이어 몰드의 표면까지의 거리를 측정하는 거리센서를 더 포함할 수 있다.

[0015] 상기 테이블 프레임은 상기 타이어 몰드가 안착된 팔레트가 투입되어 대기하는 대기부와, 상기 스캐너장치에 의해 타이어 몰드가 스캔되는 스캔부와, 상기 레이저 청소기에 의해 타이어 몰드가 청소되는 청소부와, 청소된 타이어 몰드가 배출되는 배출부를 포함할 수 있다.

[0016] 상기 챔버는 상기 타이어 몰드를 상기 스캔부에서 상기 청소부로 이송하는 챔버 부위를 개폐하는 제1도어와, 청소가 완료된 타이어 몰드를 상기 청소부에서 배출부로 이송하는 챔버 부위를 개폐하는 제2도어를 포함할 수 있다.

발명의 효과

[0017] 상기한 본 발명의 타이어 몰드 레이저 청소장치에 의하면, 타이어 몰드를 레이저 스캔한 다음 그 스캔한 형태에 따라 다관절 로봇의 엔드 이펙터에 장착된 레이저 청소기로 타이어 몰드 표면을 자동으로 깨끗하게 청소할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0018] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 타이어 몰드 레이저 청소장치를 나타내는 사시도이다.

도 2는 팔레트를 나타내는 사시도(a)와 상면도(b)이다.

도 3은 도 1에서 스캔부에 있는 스캐너장치를 확대하여 나타내는 일부 사시도이다.

도 4는 청소부에 있는 로봇과 레이저 청소기를 확대하여 나타내는 일부 사시도이다.

도 5는 레이저 청소기의 구조를 나타내는 사시도이다.

도 6은 챔버에 구비되는 도어가 열린 것을 나타내는 일부 사시도이다.

도 7은 챔버에 구비되는 도어가 닫힌 것을 나타내는 일부 사시도이다.

도 8은 본 발명의 타이어 몰드 레이저 청소장치에서 공정 순서를 나타내는 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0019] 본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예를 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

[0020] 본 발명에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 발명에서, '포함하다' 또는 '가지다' 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0021] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세히 설명한다. 이 때, 첨부된 도면에서 동일한 구성 요소는 가능한 동일한 부호로 나타내고 있음에 유의한다. 또한, 본 발명의 요지를 흐리게 할 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략할 것이다. 마찬가지 이유로 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다.

[0022] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 타이어 몰드 레이저 청소장치를 나타내는 사시도이고, 도 2는 팔레트를 나타내는 사시도(a)와 상면도(b)이며, 도 3은 도 1에서 스캔부에 있는 스캐너장치를 확대하여 나타내는 일부 사시도이고, 도 4는 청소부에 있는 로봇과 레이저 청소기를 확대하여 나타내는 일부 사시도이다.

[0023] 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 타이어 몰드 레이저 청소장치(100)는, 컨베이어(120)를 구비하는 테이블 프레임(110), 컨베이어에 의해 이송되고 타이어 몰드(140)가 안착되는 팔레트(130), 테이블 프레임 상에 설치되어 타이어 몰드의 형태를 스캔하는 스캐너장치(150), 타이어 몰드의 표면을 레이저로 청소하는 레이저 청소기(170), 레이저 청소기를 이동시키는 다관절 로봇(160), 및 청소되는 타이어 몰드와 다관절 로봇과 레이저 청소기를 수용하여 차폐하는 챔버(180)를 포함한다.

[0024] 테이블 프레임(110)은 복수의 타이어 몰드(140)를 지지하는 프레임이다. 테이블 프레임(110)의 내부에는 컨베이어(120)가 설치되어 복수의 타이어 몰드(140)를 이송할 수 있다. 컨베이어(120)는 모터에 의해 회전되는 복수의 롤링 바 또는 컨베이어 벨트로 구성될 수 있다.

[0025] 도 2에 도시된 바와 같이, 팔레트(pallet, 130)는 그 상면에 복수의 타이어 몰드(140) 부품들을 안착하여 한꺼번에 이송할 수 있도록 형성된 판상의 부재이다. 팔레트(130)는 지게차로 쉽게 이송할 수 있도록 형성될 수 있다. 도 2에 도시된 바와 같이, 팔레트(130)는 상면에 복수의 타이어 몰드(140) 부품들이 안착되어 쉽게 움직이지 않도록 지지하는 복수의 몰드 안착홈(132)을 구비할 수 있다. 몰드 안착홈(132)은 타이어 몰드(140)의 폭보다 작은 폭을 갖도록 형성될 수 있다. 타이어 몰드(140) 부품은 원호상의 일부를 구성하므로 하방으로 볼록하게 형성되는 것이 일반적이다. 그래서, 몰드 안착홈(132)에는 타이어 몰드(140)의 하부 일부가 들어가도록 안착될 수 있다.

[0026] 도 1에 도시된 바와 같이, 테이블 프레임(110)은 타이어 몰드(140)가 안착된 팔레트(130)가 투입되어 대기하는 대기부(112)와, 스캐너장치(150)에 의해 타이어 몰드(140)가 스캔되는 스캔부(114)와, 레이저 청소기(170)에 의해 타이어 몰드(140)가 청소되는 청소부(116)와, 청소된 타이어 몰드(140)가 배출되는 배출부(118)를 포함할 수 있다.

[0027] 대기부(112)는 복수의 타이어 몰드(140)가 안착된 팔레트(130)를 지게차로 들어올려서 컨베이어(120) 상에 올려놓는 부위를 말한다. 대기부(112)에 올려진 팔레트(130)는 컨베이어(120)에 의해 스캔부(114)로 이송될 수 있다.

[0028] 스캔부(114)에서는 스캐너장치(150)가 수평하게 놓인 복수의 타이어 몰드(140) 위에서 이동하면서 복수의 타이어 몰드(140)의 입체 형상을 스캔할 수 있다.

[0029] 청소부(116)에서는 다관절 로봇(160)의 엔드이펙터에 구비된 레이저 청소기(170)가 움직이면서 복수의 타이어 몰드(140)의 표면을 레이저로 청소할 수 있다.

[0030] 청소부(116)에서 청소가 완료된 타이어 몰드(140)는 배출부(118)로 배출되어 지게차에 의해 이송될 수 있다.

[0031] 대기부(112), 스캔부(114), 청소부(116)는 일직선 상에 배치되고, 배출부(118)는 청소부(116)의 일측에 배치될 수 있다. 또한, 다관절 로봇(160)은 청소부(116)의 타측에 배치될 수 있다.

[0032] 도 1 및 도 3에 도시된 바와 같이, 스캐너장치(150)는 테이블 프레임(110) 중 스캔부(114)에서 모터에 의해 가로 및 세로로 이동가능하게 설치되어 레이저 스캐너(158)로 복수의 타이어 몰드(140) 표면의 입체적 형태를 위에서 스캔할 수 있다.

[0033] 도 4에 도시된 바와 같이, 레이저 청소기(170)는 다관절 로봇(160)의 엔드이펙터에 장착되어 청소부(116)에 있는 복수의 타이어 몰드(140)를 그 위에서 이동하면서 레이저를 조사하여 청소할 수 있다.

[0034] 다관절 로봇(160)은 그 엔드이펙터에 장착된 레이저 청소기(170)를 청소부(116)에 놓인 팔레트(130) 상에 배치된 복수의 타이어 몰드(140) 상에서 이동시킬 수 있다. 복수의 타이어 몰드(140)가 모두 포함되는 면적 내에서 다관절 로봇(160)은 레이저 청소기(170)를 수평면에서 이동시킴은 물론 타이어 몰드(140)에 대해 소정 각도로 기울어지도록 레이저 청소기(170)를 움직일 수 있다.

[0035] 챔버(180)는 청소부(116)에 있는 복수의 타이어 몰드(140)와 다관절 로봇(160)과 레이저 청소기(170)를 수용하여, 내부 공간을 차폐할 수 있다. 챔버(180)는 레이저 광선이 외부로 방출되는 것을 차폐하고, 청소 중 발생하는 분진과 이물질로부터 레이저 광학계 렌즈를 보호하기 위해 집진기, 에어블라스터, 에어커튼 등을 구비할 수 있다. 이들은 오염물질이 광학계 렌즈에 최대한 흡착되지 않도록 보호하는 역할을 할 수 있다. 챔버(180)에서 청소부(116) 위와 다관절 로봇(160) 위에는 각각 집진기와 연결된 배기구(182)를 구비할 수 있다.

[0036] 도 3에 도시된 바와 같이, 스캐너장치(150)는 테이블 프레임(110)의 양측에 길이방향으로 이동가능하게 장착되는 스캐너 프레임(151)과, 스캐너 프레임의 상부에 폭방향으로 이동가능하게 장착되어 타이어 몰드(140)의 형태를 레이저로 스캔하는 레이저 스캐너(158)를 포함할 수 있다.

[0037] 스캐너 프레임(151)은 전체적으로 ㄷ자 바 형태를 가지고, 양측 하단이 테이블 프레임(110)의 스캔부(114) 양측에 길이방향으로 이동가능하게 장착될 수 있다.

[0038] 레이저 스캐너(158)는 스캐너 프레임(151)의 가로 바 하부에 폭방향으로 이동가능하게 장착되어 아래에 있는 복수의 타이어 몰드(140)의 입체적 형태를 레이저로 스캔할 수 있다.

[0039] 스캐너장치(150)는 테이블 프레임(110)의 양측에 구비된 가이드리브(152)에 설치된 랙(153)과, 스캐너 프레임(151)의 양측 하단부에 장착되고 랙과 맞물리는 피니언(155)을 구비하는 구동모터(154)와, 스캐너 프레임(151)의 상부에 폭방향으로 회전가능하게 장착되는 리드스크류(156)와, 리드스크류를 회전시켜서 레이저 스캐너(158)를 폭방향으로 이동시키는 스캐너모터(157)를 더 포함할 수 있다.

[0040] 테이블 프레임(110)의 스캔부(114) 양측에는 한 쌍의 가이드리브(152)가 길이방향으로 구비될 수 있다. 한 쌍의 가이드리브(152)의 상면에는 한 쌍의 랙(153)이 설치될 수 있다. 랙(153)에는 나사산이 외측면을 향하도록 형성될 수 있다.

[0041] 구동모터(154)는 스캐너 프레임(151)의 양측 하단부에 형성된 홈에 장착될 수 있다. 구동모터(154)는 스캐너 프레임(151)의 양측에 한 쌍이 구비되고 독립적으로 제어될 수 있지만, 동시에 같은 거리와 속도로 움직이도록 작동될 수 있다. 구동모터(154)의 회전축에는 피니언(155)이 결합되어 랙(153)에 맞물릴 수 있다. 한 쌍의 구동모터(154)가 동시에 작동되면, 스캐너 프레임(151)이 길이방향으로 전진 또는 후진할 수 있다.

[0042] 한 쌍의 가이드리브(152)의 상면에는 한 쌍의 가이드레일이 더 구비될 수 있다. 한 쌍의 가이드레일은 스캐너 프레임(151)의 이동을 안내하고 스캐너 프레임(151)이 전도되지 않도록 지지할 수 있다.

[0043] 리드스크류(156)는 스캐너 프레임(151)의 가로 바 부위의 하면에 회전가능하게 장착될 수 있다. 리드스크류(156)는 외주면에 나사산이 형성되고, 레이저 스캐너(158)에 나사 결합될 수 있다.

[0044] 스캐너모터(157)는 리드스크류(156)에 축결합되어 리드스크류(156)를 정회전시킬 수 있다. 스캐너모터(157)가 리드스크류(156)를 정역회전시킴으로써, 레이저 스캐너(158)가 좌우방향으로 움직일 수 있다.

[0045] 도 4(a)에 도시된 바와 같이, 다관절 로봇(160)은 레이저 청소기(170)에서 주사되는 레이저가 타이어 몰드(140)의 입체 형태의 표면에 대해 소정 각도로 주사되도록 하기 위해 5축 이상의 다관절 로봇으로 구성될 수 있다.

[0046] 다관절 로봇(160)은 그 엔드이펙터에 장착된 레이저 청소기(170)를 청소부(116)에 배치된 복수의 타이어 몰드(140) 위에서 이동시킬 수 있다. 다관절 로봇(160)은 5축 이상의 다관절로 구성되어 있기 때문에, 복수의 타이어 몰드(140)가 모두 포함되는 면적 내에서 레이저 청소기(170)를 수평면에서 이동시킴은 물론, 타이어 몰드(140)에 대해 소정 각도로 기울어지도록 레이저 청소기(170)를 움직일 수 있다.

[0047] 다관절 로봇(160)은 지면에 고정된 지지체에 대해 수직으로 배치되어 회전되는 제1축과, 제1링크의 단부에 수평하게 배치되어 회전되는 제2축과, 제2링크의 단부에 수평하게 배치되어 회전되는 제3축과, 제3링크의 단부에 제3링크 방향으로 배치되어 회전되는 제4축과, 제4링크의 단부에 제4축에 교차하도록 배치되어 회동되는 제5축을 포함할 수 있다.

[0048] 도 4(b)에 도시된 바와 같이, 레이저 청소기(170)는 타이어 몰드(140)의 표면까지의 거리를 측정하는 거리센서(179)를 더 포함할 수 있다. 거리센서(179)는 레이저 청소기(170)의 일측면에 장착될 수 있다. 거리센서(179)는 발광부에서 방출되는 빛이 타이어 몰드(140)의 표면에서 반사되어 돌아오는 빛을 수광부에서 감지하여 타이어 몰드(140)까지의 거리를 측정하는 1차원 광센서로 구성될 수 있다. 거리센서(179)가 이동하면서 복수의 타이어 몰드(140)의 표면까지의 거리를 측정함으로써, 레이저 청소기(170)가 타이어 몰드(140)에 충돌하는 것을 방지하고, 레이저 청소기(170)에서 조사되는 레이저 광선의 초점을 정확하게 조절할 수 있다.

[0049] 타이어 몰드(140)는 특히 트레드 패턴 형상 때문에 매우 복잡한 곡면 형상을 가지고 있다. 그러므로 레이저의 직진성에 의해 청소 구역이 제한될 수 있다. 이러한 제약을 극복하기 위해, 다관절 로봇(160)으로 레이저 청소기(170)를 움직이면서 타이어 몰드(140)의 홈과 모서리 영역까지 청소할 수 있다. 이러한 로봇의 움직임으로 인해 전체 청소 시간이 늘어날 수 있는데, 로봇의 움직임을 최소화하여 청소 시간을 단축시키기 위해 레이저 스캐너(158)로 타이어 몰드(140)의 입체 형상을 정확하게 스캔하고 거리센서(179)로 타이어 몰드(140)까지의 초점거리를 정확하게 측정한 다음, 다관절 로봇(160)이 레이저 청소기(170)를 최소로 움직이면서 초점을 맞추어 레이저를 조사함으로써 청소 시간을 줄이고 매우 효율적으로 청소할 수 있다.

[0050] 도 5는 레이저 청소기의 구조를 나타내는 사시도이다.

[0051] 레이저 청소기(170)는, 레이저 광원(171)에서 레이저가 통과하는 코어(173), 코어를 둘러싸면서 장착되고 이터븀(Yb: Ytterbium)이 첨가된 광섬유 케이블(172)과, 광섬유 케이블의 내주면에 구비되는 내부 클래딩(174)과, 광섬유 케이블의 외주부에 구비되는 외부 클래딩(175)을 포함할 수 있다.

[0052] 일렬로 정렬된 펌프다이오드에서 발생된 저출력 레이저를 집광기를 이용하여 하나의 광섬유 레이저 케이블로 전송할 수 있다. 집광된 저출력 레이저는 반사체와 이터븀이 첨가된 광섬유 레이저 케이블에서 왕복하며 점점 출력이 증폭될 수 있다. 본 발명의 레이저 청소기(170)는 저출력의 다이오드를 사용함으로써 다이오드 교체 주기를 획기적으로 증가시킬 수 있다.

[0053] 종래의 CO_2 레이저 또는 고체 레이저의 경우, 다이오드에서 발생된 에너지를 미러(mirror)를 통해 펌핑하고, 에너지 전송도 미러에 의해 하는 경우가 많았다. 그렇기 때문에 고효율이 필요한 설비에서 고출력의 다이오드가 필요하였다. 그러나, 광섬유 레이저의 경우 저출력 에너지의 광 주입(176)으로 전달 과정에서 펌핑하여 고에너지의 레이저 출력(177)을 발생할 수 있다.

[0054] 도 6은 챔버에 구비되는 도어가 열린 것을 나타내는 일부 사시도이고, 도 7은 챔버에 구비되는 도어가 닫힌 것을 나타내는 일부 사시도이다.

[0055] 챔버(180)는 타이어 몰드(140)를 스캔부(114)에서 청소부(116)로 이송하는 챔버 부위를 개폐하는 제1도어(185)와, 청소가 완료된 타이어 몰드(140)를 청소부(116)에서 배출부(118)로 이송하는 챔버 부위를 개폐하는 제2도어(185)를 포함할 수 있다.

[0056] 제1도어(185)는 챔버(180)에서 청소부(116)와 스캔부(114) 사이의 측벽에 개폐가능하게 설치될 수 있다. 제1도

어(185)는 챔버(180)의 일측벽에 형성된 개구를 개폐하도록 승강될 수 있다.

[0057] 제2도어(185)는 챔버(180)에서 청소부(116)와 배출부(118) 사이의 측벽에 개폐가능하게 설치될 수 있다. 제2도어(185)는 챔버(180)의 일측벽에 형성된 개구를 개폐하도록 승강될 수 있다.

[0058] 제1도어(185)와 제2도어(185)는 복수의 타이어 몰드(140)가 안착된 팔레트(130)가 챔버(180)로 출입할 때 열리게 되고, 챔버(180) 내에서 레이저 청소를 할 때에는 닫히게 된다.

[0059] 도 8은 본 발명의 타이어 몰드 레이저 청소장치에서 공정 순서를 나타내는 도면이다. 도 8을 참조하여 타이어 몰드 레이저 청소장치에 의한 자동 작업 공정을 설명한다.

[0060] 먼저, 복수의 타이어 몰드(140)를 팔레트(130)에 안착하고 지게차로 팔레트(130)를 테이블 프레임(110)의 대기부(112)에 투입하여 대기한다.

[0061] 다음에, 컨베이어(120)를 작동하여 팔레트(130)를 스캔부(114)로 이송한 다음, 스캐너장치(150)를 작동시켜 레이저 스캐너(158)를 이동시키면서 복수의 타이어 몰드(140)를 스캔한다.

[0062] 복수의 타이어 몰드(140)의 레이저 스캔은 스캐너 프레임(151)을 전방에서 후방으로 단위 거리만큼 이동하고, 레이저 스캐너(158)를 폭방향으로 이동하면서 스캔하는 것을 반복함으로써 완료될 수 있다. 레이저 스캔이 완료되면 챔버(180)의 도어(185)를 열고 팔레트(130)를 청소부(116)로 이동시킨다.

[0063] 다음에, 다관절 로봇(160)을 움직이며 레이저 청소기(170)로 복수의 타이어 몰드(140)를 레이저로 청소한다.

[0064] 마지막으로, 청소가 완료된 후 챔버(180)의 도어(185)를 열고 복수의 타이어 몰드(140)는 컨베이어(120)에 의해 배출부(118)로 이송된다. 이후 지게차로 팔레트(130)를 청소장치 외부로 이송할 수 있다.

[0065] 이상 설명한 청소장치의 작업 공정들은 모두 제어부의 자동제어에 의해 자동으로 진행될 수 있다.

[0066] 이상, 본 발명의 일 실시예에 대하여 설명하였으나, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 청구범위에 기재된 본 발명의 사상으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서, 구성 요소의 부가, 변경, 삭제 또는 추가 등에 의해 본 발명을 다양하게 수정 및 변경할 수 있을 것이며, 이 또한 본 발명의 권리범위 내에 포함된다고 할 것이다.

부호의 설명

[0067] 100: 타이어 몰드 청소장치

110: 테이블 프레임

112: 대기부

114: 스캔부

116: 청소부

118: 배출부

120: 컨베이어

130: 팔레트(pallet)

132: 몰드 안착홈

140: 타이어 몰드

150: 스캐너장치

151: 스캐너 프레임

152: 길이방향 가이드리브

153: 랙

154: 구동모터

155: 피니언

156: 리드스크류

157: 스캐너모터

158: 레이저 스캐너

160: 다관절 로봇

170: 레이저 청소기

171: 레이저 광원

172: 광섬유 케이블

173: 코어

174: 내부 클래딩

175: 외부 클래딩

176: 광 주입

177: 레이저 출력

179: 거리센서

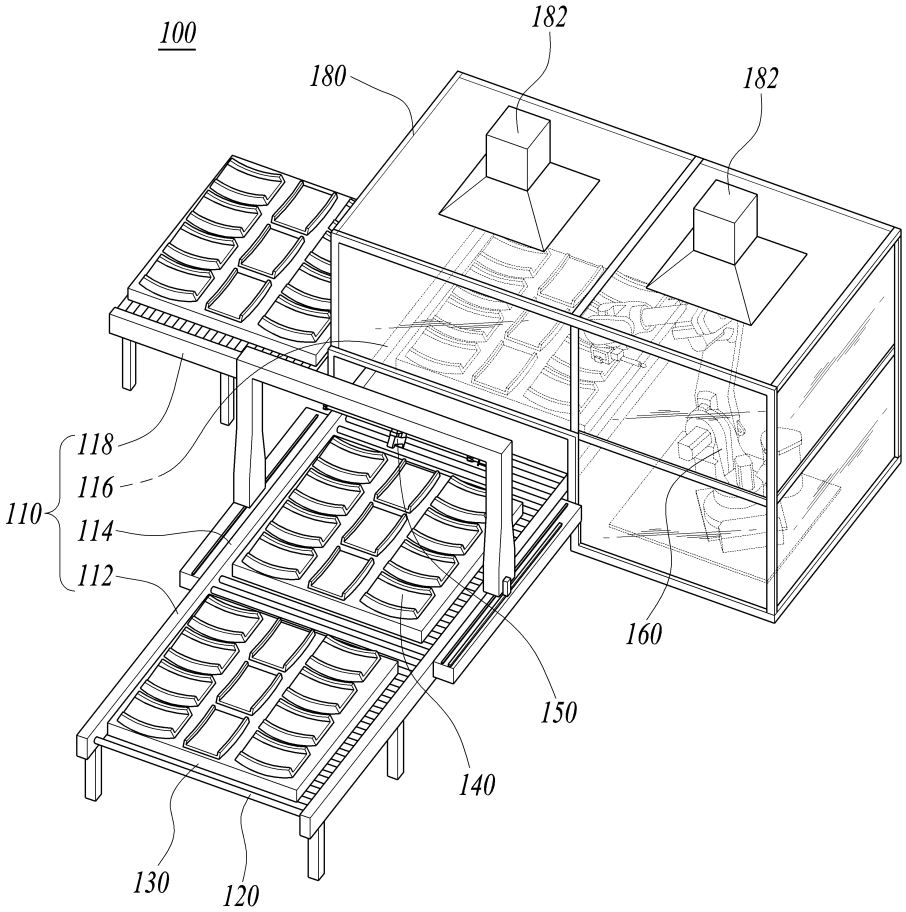
180: 챔버

182: 배기구

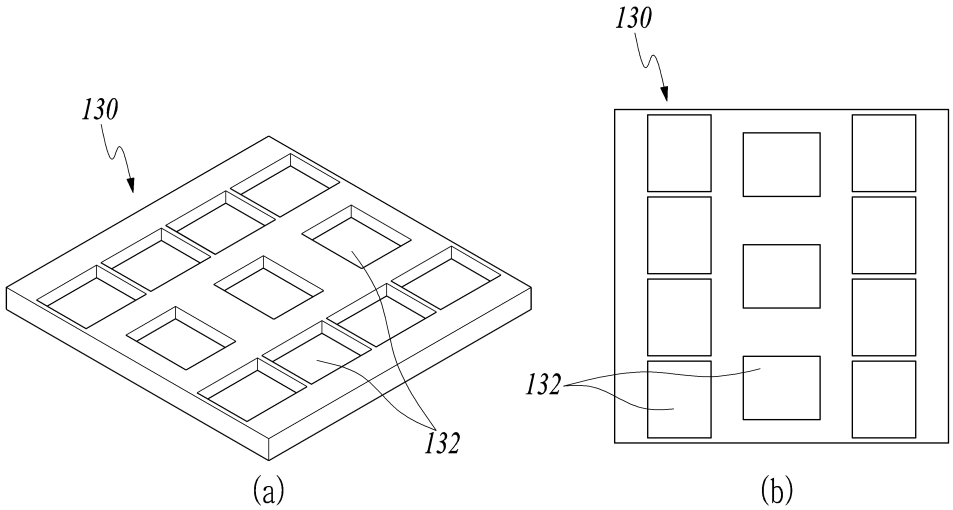
185: 도어

도면

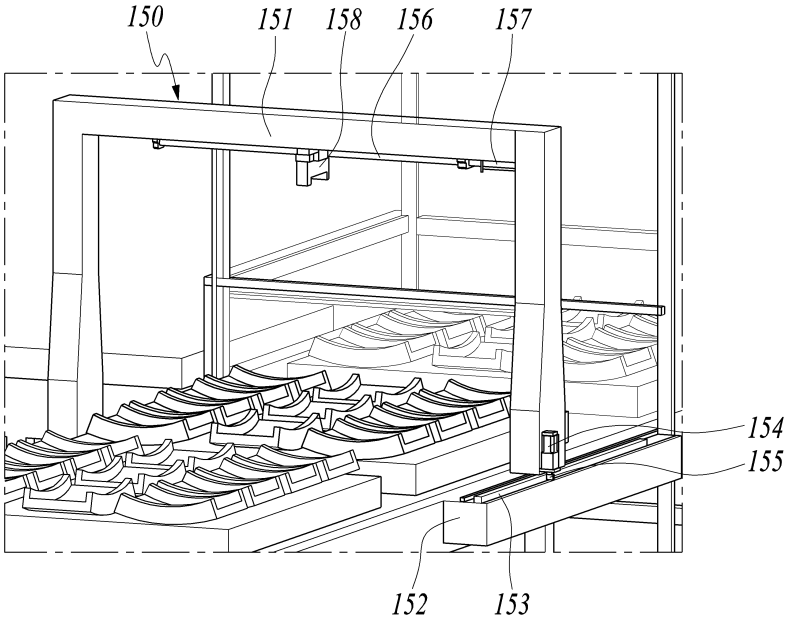
도면1


100
180
182
182
118
116
110
114
112
160
150
140
130
120

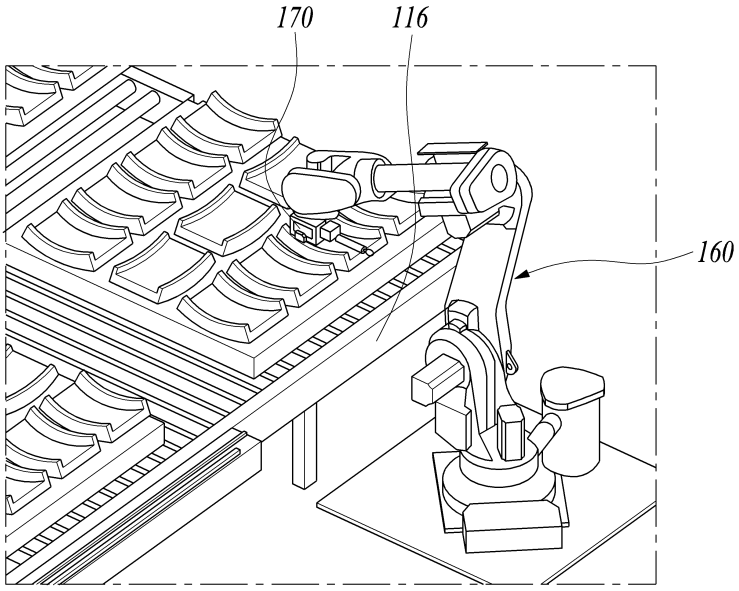
도면2


130
132
(a)
130
132
(b)

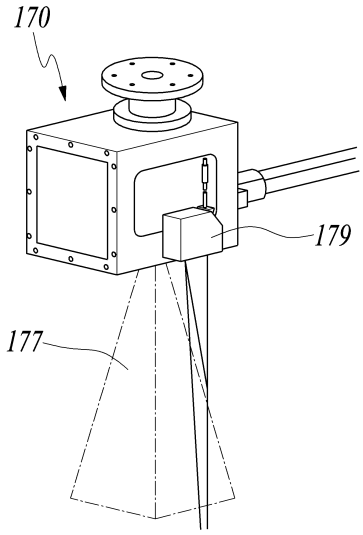
도면3



도면4

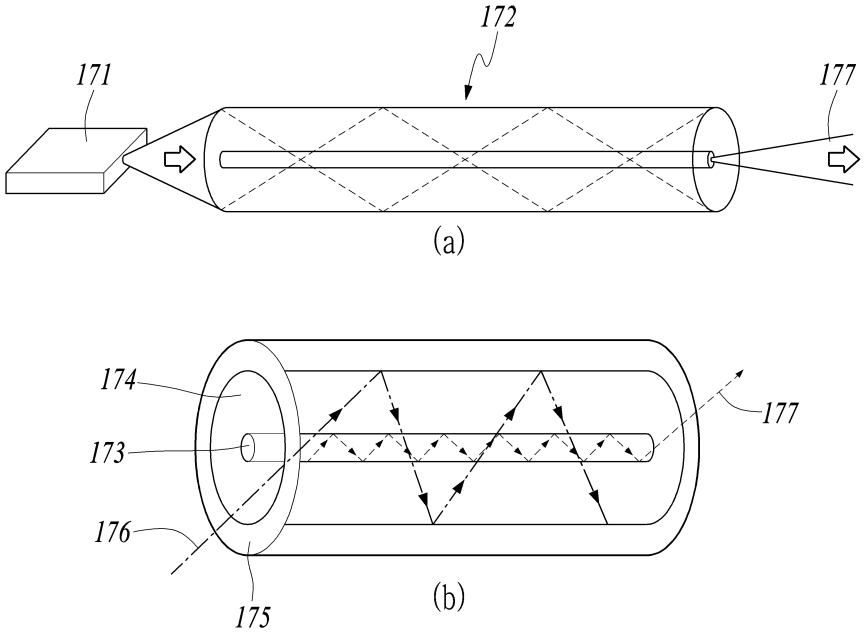


(a)

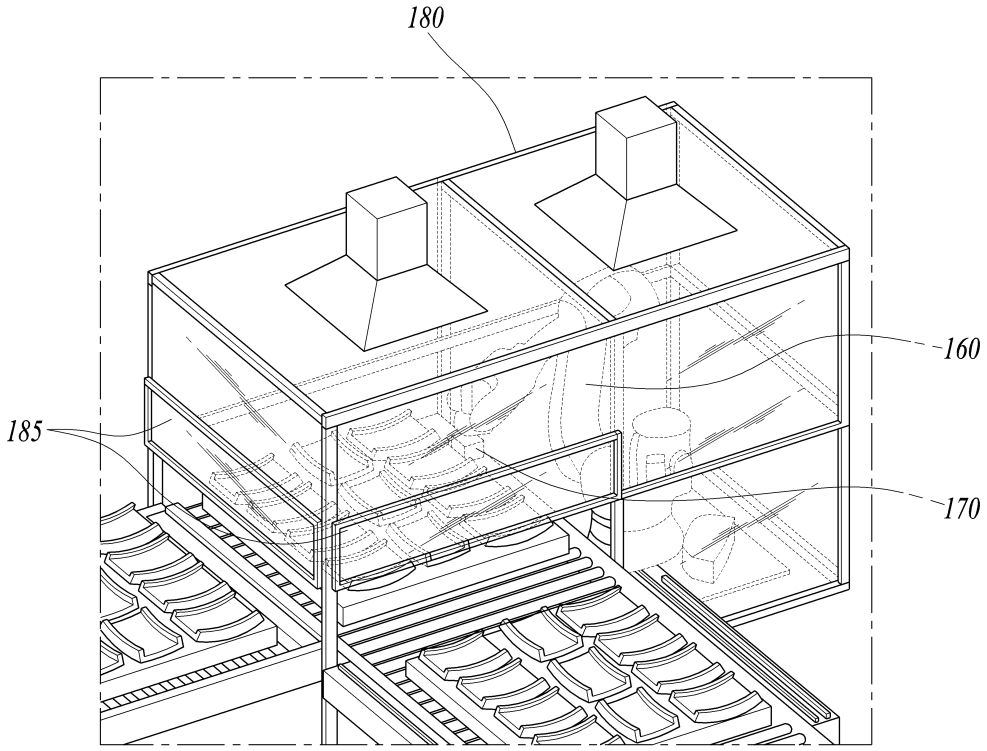


(b)

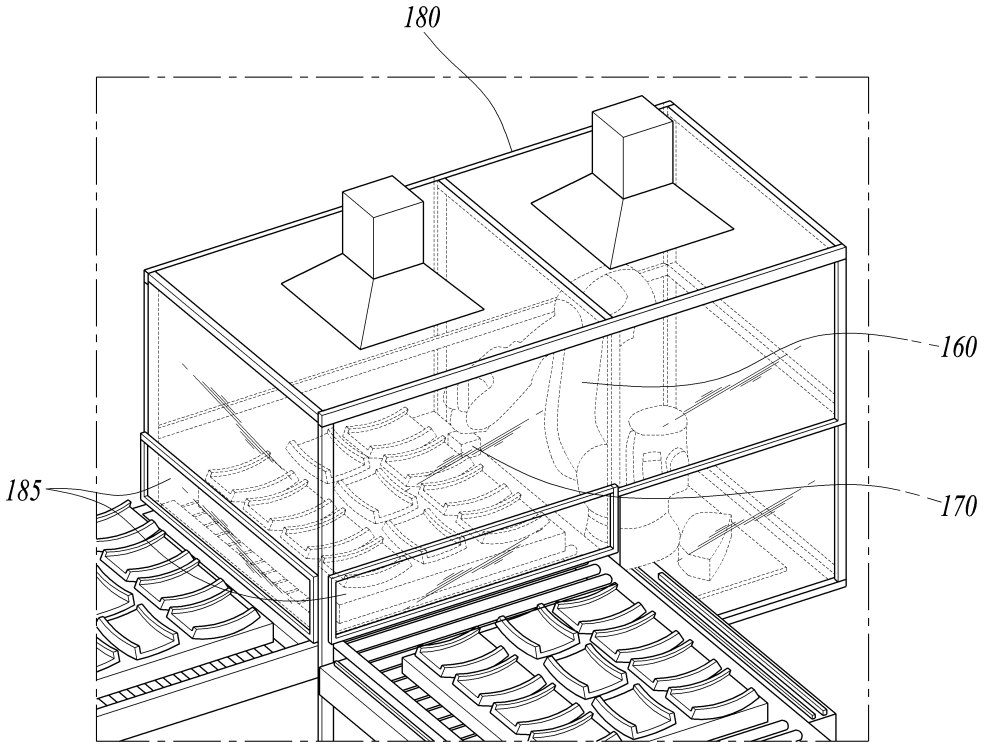
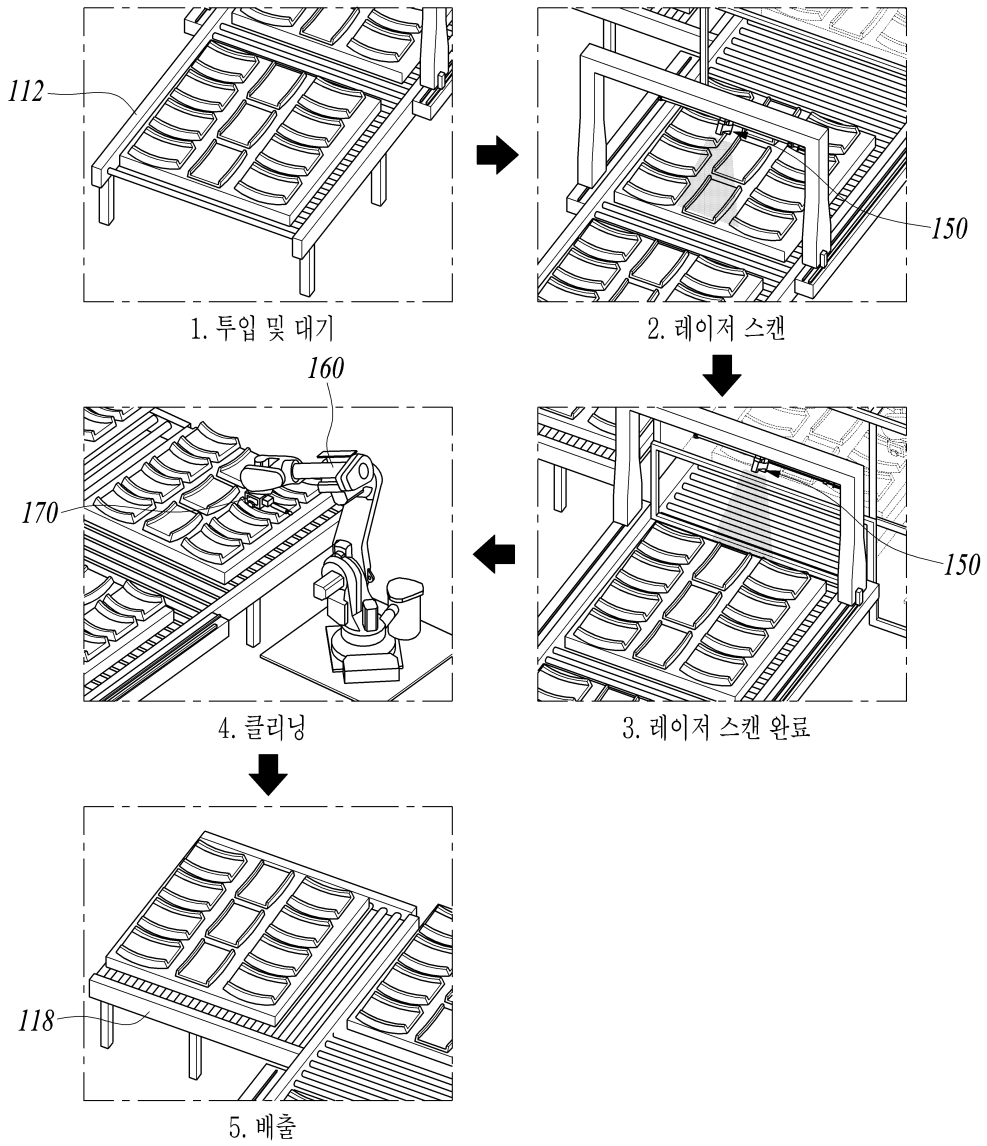
도면5



도면6



도면7



도면8